

1. এই কোড কী প্রিন্ট করবে?

```
i = 0
while i < 3:
    i += 1
    if i == 2:
        break
print("Done")
```

- 1
- 2
- Done
- কিছুই প্রিন্ট হবে না

Right answer : **Done**

Explanation: `i = 0` থেকে শুরু হয়ে `i += 1` করে `i = 2` হলে **break loop** থামিয়ে দেয়। এরপর **loop-এর বাইরে থাকা `print("Done")` execute** হয়।

2. Nested loop + break: কী প্রিন্ট হবে?

```
for i in range(2):
    for j in range(3):
        if j == 1:
            break
    print(i, j)
```

- (0,0) (0,1) (1,0) (1,1)
- (0,0) (1,0)
- (0,0) (0,1) (0,2)
- (0,1) (1,1)

Right answer : **(0,0) (1,0)**

Explanation: প্রথমে `i=0`, `j=0` হলে **(0,0) print** হয়। `j=1` হলে **break inner loop** থামায়; পরে `i=1` এ গিয়ে একইভাবে **(1,0) print** হয়।

3. নিচের কোডের output কী?

```
for i in range(5):  
    if i == 2:  
        break  
    print(i, end="")
```

- 01
- 012
- 23
- কিছুই না

Right answer : **01**

Explanation: $i=0$ ও $i=1$ হলে **print** হয়। $i=2$ হলে **if i == 2 true** হয়ে **break** হয়, তাই 2 আর **print** হয় না।

4. নিচের কোডের output কী?

```
count = 0  
for n in [1, 2, 3, 4, 5]:  
    if n % 2 != 0:  
        continue  
    count += 1  
print(count)
```

- 1
- 2
- 3
- 4

Right answer : **2**

Explanation: $n \% 2 \neq 0$ হলে **continue** করে **odd numbers skip** হয়। তাই শুধু 2 ও 4-এর জন্য **count += 1** হয়, ফলে **count = 2**।

5. নিচের কোডের output কী?

```
s = 0
for i in range(1, 5):
    if i % 2 == 0:
        s += i
    else:
        s -= i
print(s)
```

- -2
- 0
- 2
- 4

Right answer : **2**

Explanation: 1 ও 3 odd হওয়ায় **subtract** হয়, আর 2 ও 4 even হওয়ায় **add** হয়: $0-1+2-3+4 = 2$ ।

6. নিচের কোডের output কী?

```
i = 0
while i < 5:
    i += 1
    if i == 3:
        continue
    print(i, end=" ")
```

- 1 2 3 4 5
- 1 2 4 5
- 1 2 3 4
- 1 2 4

Right answer : **1 2 4 5**

Explanation: $i=1, 2$ print হয়; $i=3$ হলে **continue** হওয়ায় 3 skip হয়। এরপর 4 ও 5 print হয়।

7. নিচের কোডের output কী?

```
for i in range(10):
    if i > 5:
        break
    print(i, end="")
else:
    print("Done")
```

- 012345
- 012345Done
- 0123456
- Done

Right answer : **012345**

Explanation: $i=0$ থেকে 5 পর্যন্ত **print** হয়। $i=6$ হলে $i > 5$ **true** হয়ে **break** হয়, তাই **else**-এর **Done** **print** হয় না।

8. নিচের কোডের output কী?

```
x = 5
while x > 0:
    x -= 1
    if x == 2:
        break
    print(x, end=" ")
```

- 4 3 2
- 4 3 2 1
- 4 3
- 5 4 3

Right answer : **4 3**

Explanation: প্রথমে $x=5$ থেকে $x -= 1$ করে 4, তারপর 3 **print** হয়। এরপর $x=2$ হলে **break** হয়, তাই 2 **print** হয় না।